

Lab : NAT Lab

- Exercise นี้ นำมาจาก NAT Wireshark Lab: NAT v8.1 ของ Kurose

Section Group Name

รหัสนักศึกษา 67050050 ชื่อ สกุล ขรินทร์ทิพย์ เขี่ยมสร้อย

คำสั่ง

1. download the zip file
<http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/wireshark-traces-8.1.zip>
2. extract the trace file
 - *nat-inside-wireshark-trace1-1.pcapng*
 - All devices in this LAN have addresses in 192.168.10/24.
 - *nat-outside-wireshark-trace1-1.pcapng*

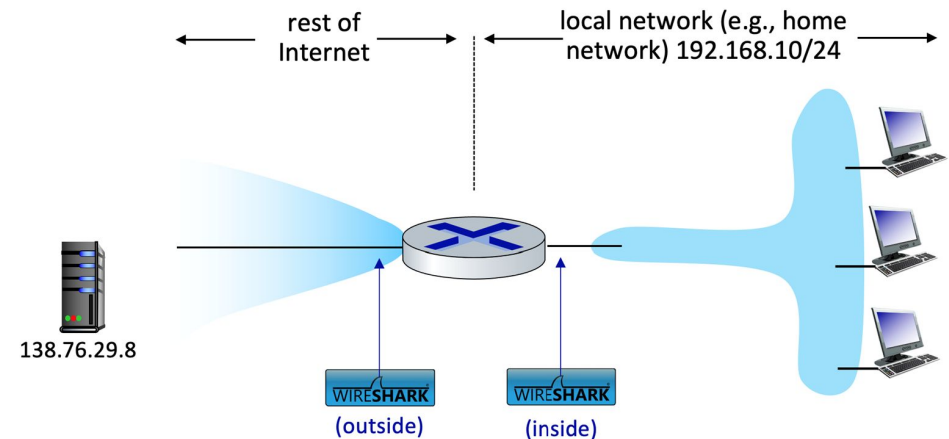


Figure 1: NAT packet capture scenario

3. ทำ lab NAT 8.1 ข้อ 1 – 3

อ่าน Scenario และ คำอธิบายใน Lab ให้ละเอียด

ตอบคำถาม ข้อ 1 – ข้อ 3

- โดยใช้ข้อมูลจาก *nat-inside-wireshark-trace1-1.pcapng*
- ในไฟล์นี้จะเป็นข้อมูลฝั่ง lan, ให้นักศึกษา filter หา HTTP GET request ส่งไปที่ web server IP address 138.76.29.8, และ มี HTTP response message (“200 OK”)

Show Capture HTTP GET and HTTP Response 200 OK

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4	0.027362245	192.168.10.11	138.76.29.8	HTTP	396	GET / HTTP/1.1
6	0.030672101	138.76.29.8	192.168.10.11	HTTP	613	HTTP/1.1 200 OK (text/html)

3. Show Capture HTTP GET and HTTP Response 200 OK with http header

• HTTP GET

```
> Frame 4: Packet, 396 bytes on wire (3168 bits), 396 bytes captured (3168 bits) on interface eth1, id 0
> Ethernet II, Src: PCSSystemtec_89:c7:7c (08:00:27:89:c7:7c), Dst: PCSSystemtec_82:36:d7 (08:00:27:82:36:d7)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.10.11, Dst: 138.76.29.8
> Transmission Control Protocol, Src Port: 53924, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 330
> Hypertext Transfer Protocol
  GET / HTTP/1.1\r\n
    Request Method: GET
    Request URI: /
    Request Version: HTTP/1.1
  Host: 138.76.29.8\r\n
  User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:75.0) Gecko/20100101 Firefox/75.0\r\n
  Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8\r\n
  Accept-Language: en-US,en;q=0.5\r\n
  Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n
  Connection: keep-alive\r\n
  Upgrade-Insecure-Requests: 1\r\n
  \r\n
  [Response in frame: 6]
  [Full request URI: http://138.76.29.8/]
```

• HTTP Response

```
> Frame 6: Packet, 613 bytes on wire (4904 bits), 613 bytes captured (4904 bits) on interface eth1, id 0
> Ethernet II, Src: PCSSystemtec_82:36:d7 (08:00:27:82:36:d7), Dst: PCSSystemtec_89:c7:7c (08:00:27:89:c7:7c)
> Internet Protocol Version 4, Src: 138.76.29.8, Dst: 192.168.10.11
> Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 53924, Seq: 1, Ack: 331, Len: 547
> Hypertext Transfer Protocol
  HTTP/1.1 200 OK\r\n
    Response Version: HTTP/1.1
    Status Code: 200
    [Status Code Description: OK]
    Response Phrase: OK
    Date: Mon, 29 Mar 2021 03:50:27 GMT\r\n
    Server: Apache/2.4.41 (Ubuntu)\r\n
    Last-Modified: Tue, 12 Jan 2021 18:55:04 GMT\r\n
    ETag: "137-5b8b88f8452aa-gzip"\r\n
    Accept-Ranges: bytes\r\n
    Vary: Accept-Encoding\r\n
    Content-Encoding: gzip\r\n
  > Content-Length: 210\r\n
    Keep-Alive: timeout=5, max=100\r\n
    Connection: Keep-Alive\r\n
    Content-Type: text/html\r\n
```

HTTP Response HTTP-Version (http.response.version), 8 bytes

3. ตอบคำถาม lab 8.1 ข้อ 1 – ข้อ 3

3.1 What is the IP address of the client that sends the HTTP GET request in the *nat-inside-wireshark-trace1-1.pcapng* trace? What is the source port number of the TCP segment in this datagram containing the HTTP GET request? What is the destination IP address of this HTTP GET request? What is the destination port number of the TCP segment in this datagram containing the HTTP GET request?

Source IP: 192.168.10.11 Source Port: 53924

Destination IP: 138.76.29.8 Destination Port: 80

3.2 At what time is the corresponding HTTP 200 OK message from the webserver forwarded by the NAT router to the client on the router's LAN side?

ข้อความตอบกลับ **HTTP 200 OK** จากเว็บเซิร์ฟเวอร์ถูก NAT router ส่งต่อไปยังเครื่องลูกข่ายฝั่ง LAN ที่เวลา **0.030672101 วินาที**

3.3 What are the source and destination IP addresses and TCP source and destination ports on the IP datagram carrying this HTTP 200 OK message?

Source IP: 138.76.29.8 Source Port: 80

Destination IP: 192.168.10.11 Destination Port: 53924

4. ทำ lab NAT 8.1 ข้อ 4 – 11

อ่าน Scenario และ คำอธิบายใน Lab ให้ละเอียด

ตอบคำถาม ข้อ 4 – ข้อ 11

- โดยใช้ข้อมูลจาก *nat-outside-wireshark-trace1-1.pcapng*
- ในไฟล์นี้จะเป็นข้อมูลฝั่งออก internet , ให้นักศึกษา filter
 - HTTP GET message ที่ส่งไปที่ 138.76.29.8 server ที่เวลา $t=0.27362245$, t เป็นเวลาที่ HTTP GET ถูกส่ง ที่ถูก recorded ไว้ใน *nat-inside-wireshark-trace1-1.pcapng* trace file.
 - HTTP response ที่มี “200 OK” ซึ่งเป็น response ของ HTTP GET request ข้างบน

Show Capture HTTP GET and HTTP Response 200 OK

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4	0.027356291	10.0.1.254	138.76.29.8	HTTP	396	GET / HTTP/1.1
6	0.030625966	138.76.29.8	10.0.1.254	HTTP	613	HTTP/1.1 200 OK (text/html)

4. Show Capture HTTP GET and HTTP Response 200 OK with http header

• HTTP GET

```
> Frame 4: Packet, 396 bytes on wire (3168 bits), 396 bytes captured (3168 bits) on interface eth0, id 0
> Ethernet II, Src: PCSSystemtec_43:65:cd (08:00:27:43:65:cd), Dst: PCSSystemtec_22:fd:74 (08:00:27:22:fd:74)
> Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.1.254, Dst: 138.76.29.8
> Transmission Control Protocol, Src Port: 53924, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 330
< Hypertext Transfer Protocol
  < GET / HTTP/1.1\r\n
    Request Method: GET
    Request URI: /
    Request Version: HTTP/1.1
  Host: 138.76.29.8\r\n
  User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:75.0) Gecko/20100101 Firefox/75.0\r\n
  Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8\r\n
  Accept-Language: en-US,en;q=0.5\r\n
  Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n
  Connection: keep-alive\r\n
  Upgrade-Insecure-Requests: 1\r\n
  \r\n
  [Response in frame: 6]
  [Full request URI: http://138.76.29.8/]
```

• HTTP Response

```
> Frame 6: Packet, 613 bytes on wire (4904 bits), 613 bytes captured (4904 bits) on interface eth0, id 0
> Ethernet II, Src: PCSSystemtec_22:fd:74 (08:00:27:22:fd:74), Dst: PCSSystemtec_43:65:cd (08:00:27:43:65:cd)
> Internet Protocol Version 4, Src: 138.76.29.8, Dst: 10.0.1.254
> Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 53924, Seq: 1, Ack: 331, Len: 547
< Hypertext Transfer Protocol
  < HTTP/1.1 200 OK\r\n
    Response Version: HTTP/1.1
    Status Code: 200
    [Status Code Description: OK]
    Response Phrase: OK
    Date: Mon, 29 Mar 2021 03:50:27 GMT\r\n
    Server: Apache/2.4.41 (Ubuntu)\r\n
    Last-Modified: Tue, 12 Jan 2021 18:55:04 GMT\r\n
    ETag: "137-5b8b88f8452aa-gzip"\r\n
    Accept-Ranges: bytes\r\n
    Vary: Accept-Encoding\r\n
    Content-Encoding: gzip\r\n
  > Content-Length: 210\r\n
    Keep-Alive: timeout=5, max=100\r\n
```

ตอบคำถาม

4.1 At what time does this HTTP GET message appear in the *nat-outside-wireshark-trace1-1.pcapng* trace file?

แพ็กเก็ต HTTP GET ใน outside trace ถูกบันทึกที่เวลาประมาณ **0.27 วินาที**

4.2 What are the source and destination IP addresses and TCP source and destination port numbers on the IP datagram carrying this HTTP GET (as recorded in the *nat-outside-wireshark-trace1-1.pcapng* trace file)?

Source IP: **10.0.1.254**

Destination IP: **138.76.29.8**

TCP Source Port: **53924**

TCP Destination Port: **80**

4.3 Which of these four fields are different than in your answer to question 1 above?

ค่า **Source IP** เปลี่ยนจาก **192.168.10.11** (inside) เป็น **10.0.1.254** (outside)

ส่วน Destination IP และหมายเลขพอร์ตยังคงเดิม

4.4 Are any fields in the HTTP GET message changed?

NAT ไม่เปลี่ยนแปลง HTTP header

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเฉพาะที่ IP และ TCP header

4.5 Which of the following fields in the IP datagram carrying the HTTP GET are changed from the datagram received on the local area network (inside) to the corresponding datagram forwarded on the Internet side (outside) of the NAT router: Version, Header Length, Flags, Checksum?

ค่า **Source IP address** และ **IP header checksum** เปลี่ยนไป
ส่วน Version และ Header Length ไม่เปลี่ยน

4.6 At what time does this message appear in the *nat-outside-wireshark-trace1-1.pcapng* trace file?

0.030625966 วินาที

4.7 What are the source and destination IP addresses and TCP source and destination port numbers on the IP datagram carrying this HTTP reply (“200 OK”) message (as recorded in the *nat-outside-wireshark-trace1-1.pcapng* trace file)?

Source IP: **138.76.29.8**

Destination IP: **10.0.1.254**

TCP Source Port: **80**

TCP Destination Port: **53924**

4.8 What are the source and destination IP addresses and TCP source and destination port numbers on the IP datagram carrying the HTTP reply (“200 OK”) that is forwarded from the router to the destination host in the right of Figure 1?

Source IP: **138.76.29.8**

Destination IP: **192.168.10.11**

TCP Source Port: **80**

TCP Destination Port: **53924**

5. คำถาม

HTTP response (“200 OK”). ในข้อ 4.8 เป็นอันเดียวกับ HTTP response (“200 OK”). ในข้อ 3.3 หรือ ไม่ เพราะเหตุใด

เป็นข้อความตอบกลับเดียวกัน แต่ไม่ใช่แพ็กเก็ตเดียวกัน เพราะ NAT แก้ไข IP และ TCP header ก่อนส่งต่อ